الخطة السنوية واليومية – مادة الفيزياء – الصف الثالث المتوسط

Oct 26, 2026 · @Kibf

معلومات عامة

يبدأ تنفيذ الخطة يوم الثلاثاء 20/10/2026 بمعدل موضوع واحد لكل 4 صفحات، وينتهي المنهج في 18/4/2027. ثم تبدأ المراجعة الشاملة.

البند	التفاصيل
اسم المدرسة	ياسمين خلف ابراهيم
المادة	الفيزياء
الصف	الثالث المتوسط
بداية التنفيذ	20/10/2026
توزيع الموضوع	كل 4 صفحات من الكتاب = موضوع (خطة يومية)
عدد المواضيع	33 موضوعاً في 8 فصول (ص 8 – 139)
أيام الدرس المعتمدة	الأحد والثلاثاء من كل أسبوع
صيغة الخطة	سؤال وجواب
اسم المدرّس/ة	.....

ملاحظة: أرقام الصفحات تقريبية حسب الطبعة؛ تُطابَق مع نسخة الكتاب المعتمدة لديكم. تُستثنى امتحانات نصف السنة (10/1 – 4/2/2027) وأيام العطل الرسمية.

الخطة السنوية موزعة على الأشهر

يُنجَز النصف الأول (الفصول 1–4) قبل امتحانات نصف السنة، والنصف الثاني (الفصول 5–8) قبل نهاية نيسان.

الشهر	الفصل	المواضيع	الصفحات	عدد الحصص
تشرين الأول 2026 (من 20/10)	الأول: الكهربائية الساكنة	الشحنة وأنواعها، الشحن بالدلك والتماس، الشحن بالحث	8 – 19	3

الشهر	الفصل	المواضيع	الصفحات	عدد الحصص
تشرين الثاني 2026	الأول + الثاني: الجهد الكهربائي والمتسعات	قانون كولوم، المجال الكهربائي، الجهد وفرق الجهد، المتسعة، العوامل المؤثرة في السعة، ربط المتسعات + مراجعة الفصلين، بداية التيار الكهربائي	20 – 47	9
كانون الأول 2026	الثالث: التيار والمقاومة؛ الرابع: الطاقة والقدرة	الدائرة، المقاومة، قانون أوم، ربط المقاومات، الطاقة والقدرة، التأثير الحراري + مراجعة	48 – 75	9
كانون الثاني 2027	—	مراجعة شاملة (3/1 و 5/1) ثم امتحانات وعطلة نصف السنة	8 – 75	2
شباط 2027	الخامس: المغناطيسية؛ بداية السادس	المغانط وخواصها، المجال المغناطيسي، التمغنط، المجال الأرضي + مراجعة، تجربة أورستد، الملف الحلزوني	76 – 99	7
آذار 2027	السادس: الكهرومغناطيسية؛ السابع: الحث الكهرومغناطيسي	القوة المغناطيسية، المحرك الكهربائي + مراجعة، تجربة فاراداي، قانون لنز، المولد، المحولة	100 – 123	7
نيسان 2027	الثامن: الإلكترونيات	مراجعة السابع، أشباه p، و n الموصلات، النوعان الثنائي البلوري، الترانزستور + مراجعة شاملة	124 – 139	8
أيار 2027	—	مراجعة نهائية (2/5) ثم الامتحانات الوزارية	8 – 139	1

جدول الخطة اليومية (كل 4 صفحات موضوع)

أول موضوع يوم 20/10/2026 وآخر موضوع يوم 18/4/2027، مع حصة مراجعة وحل أسئلة بعد كل فصل.

ت	اليوم والتاريخ	الفصل	الموضوع	الصفحات
1	الثلاثاء 20/10/2026	الأول	الشحنة الكهربائية وأنواعها وتركيب الذرة	8 – 11
2	الأحد 25/10/2026	الأول	الشحن بالدلك وبالتماس	12 – 15
3	الثلاثاء 27/10/2026	الأول	الشحن بالحث والكشاف الكهربائي	16 – 19
4	الأحد 1/11/2026	الأول	قانون كولوم	20 – 23
5	الثلاثاء 3/11/2026	الأول	المجال الكهربائي والبرق ومانعة الصواعق	24 – 27
—	الأحد 8/11/2026	الأول	مراجعة وحل أسئلة الفصل الأول	8 – 27
6	الثلاثاء 10/11/2026	الثاني	الجهد الكهربائي وفرق الجهد	28 – 31
7	الأحد 15/11/2026	الثاني	المتسعة وسعتها	32 – 35
8	الثلاثاء 17/11/2026	الثاني	العوامل المؤثرة في سعة المتسعة والعازل	36 – 39
9	الأحد 22/11/2026	الثاني	ربط المتسعات والطاقة المختزنة	40 – 43
—	الثلاثاء 24/11/2026	الثاني	مراجعة وحل أسئلة الفصل الثاني	28 – 43
10	الأحد 29/11/2026	الثالث	التيار الكهربائي وشدته	44 – 47
11	الثلاثاء 1/12/2026	الثالث	الدائرة الكهربائية والأميتر والفولتميتر	48 – 51
12	الأحد 6/12/2026	الثالث	المقاومة الكهربائية والعوامل المؤثرة فيها	52 – 55
13	الثلاثاء 8/12/2026	الثالث	قانون أوم	56 – 59
14	الأحد 13/12/2026	الثالث	ربط المقاومات توالياً وتوازياً	60 – 63
—	الثلاثاء 15/12/2026	الثالث	مراجعة وحل أسئلة الفصل الثالث	44 – 63
15	الأحد 20/12/2026	الرابع	الطاقة الكهربائية	64 – 67
16	الثلاثاء 22/12/2026	الرابع	القدرة الكهربائية والكيلوواط ساعة	68 – 71
17	الأحد 27/12/2026	الرابع	التأثير الحراري للتيار والسلامة الكهربائية	72 – 75
—	الثلاثاء 29/12/2026	الرابع	مراجعة وحل أسئلة الفصل الرابع	64 – 75
—	الأحد 3/1/2027 والثلاثاء 5/1/2027	1 – 4	مراجعة شاملة لامتحان نصف السنة	8 – 75

ت	اليوم والتاريخ	الفصل	الموضوع	الصفحات
18	الأحد 7/2/2027	الخامس	المغانط وخواصها	76 – 79
19	الثلاثاء 9/2/2027	الخامس	المجال المغناطيسي وخطوطه	80 – 83
20	الأحد 14/2/2027	الخامس	المواد المغناطيسية وطرائق التمغنط	84 – 87
21	الثلاثاء 16/2/2027	الخامس	المجال المغناطيسي الأرضي والبوصلة	88 – 91
—	الأحد 21/2/2027	الخامس	مراجعة وحل أسئلة الفصل الخامس	76 – 91
22	الثلاثاء 23/2/2027	السادس	تجربة أورستد والمجال حول سلك مستقيم	92 – 95
23	الأحد 28/2/2027	السادس	الملف الحلزوني والمغناطيس الكهربائي	96 – 99
24	الثلاثاء 2/3/2027	السادس	القوة المغناطيسية على سلك يحمل تياراً	100 – 103
25	الأحد 7/3/2027	السادس	المحرك الكهربائي والكلفانوميتر	104 – 107
—	الأحد 14/3/2027	السادس	مراجعة وحل أسئلة الفصل السادس	92 – 107
26	الثلاثاء 16/3/2027	السابع	الحث الكهرومغناطيسي – تجربة فاراداي	108 – 111
27	الثلاثاء 23/3/2027	السابع	قانون لنز واتجاه التيار المحتث	112 – 115
28	الأحد 28/3/2027	السابع	المولد الكهربائي	116 – 119
29	الثلاثاء 30/3/2027	السابع	المحولة الكهربائية ونقل الطاقة	120 – 123
—	الأحد 4/4/2027	السابع	مراجعة وحل أسئلة الفصل السابع	108 – 123
30	الثلاثاء 6/4/2027	الثامن	الموصلات والعوازل وأشباه الموصلات	124 – 127
31	الأحد 11/4/2027	الثامن	التشويب: النوع السالب p والموجب n	128 – 131
32	الثلاثاء 13/4/2027	الثامن	الثنائي البلوري والتقويم	132 – 135
33	الأحد 18/4/2027	الثامن	الترانزستور واستعمالاته	136 – 139
—	الثلاثاء 20/4/2027	الثامن	مراجعة وحل أسئلة الفصل الثامن	124 – 139
—	25/4 و 2/5/2027 و 27/4	1 – 8	مراجعة شاملة للامتحان الوزاري	8 – 139

تُستثنى الثلاثاء 9/3/2027 (عيد الفطر تقريباً) والأحد 21/3/2027 (عيد نوروز).

الخطط اليومية التفصيلية (سؤال وجواب)

كل خطة تغطي 4 صفحات: هدف، ثم سير الدرس بأسئلة المدرّس وأجوبة الطلاب، ثم التقويم والواجب.

الفصل الأول: الكهربائية الساكنة

الخطة (1): الشحنة الكهربائية وأنواعها

التاريخ: الثلاثاء 20/10/2026 · **الصفحات:** 8 – 11 · **الوسائل:** مسطرة بلاستيك، قصاصات ورق، قطعة صوف

الهدف: أن يعرّف الطالب الشحنة الكهربائية ويميّز نوعيها ويربطها بتركيب الذرة.

س١/ مم تتركب الذرة؟

ج/ من نواة في المركز تحوي بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة، تدور حولها إلكترونات سالبة.

س٢/ متى تكون الذرة متعادلة كهربائياً؟

ج/ عندما يتساوى عدد بروتوناتها مع عدد إلكتروناتها.

س٣/ ما أنواع الشحنات الكهربائية؟

ج/ نوعان: موجبة (نقص في الإلكترونات) وسالبة (زيادة في الإلكترونات).

س٤/ ما نوع التأثير بين الشحنات؟

ج/ الشحنات المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب.

س٥/ ما وحدة قياس الشحنة؟

ج/ الكولوم (C)، وشحنة الإلكترون = 1.6 × 10⁻¹⁹ C.

التقويم: علّل: الأجسام في حالتها الطبيعية متعادلة كهربائياً. · **الواجب:** حل أسئلة ص 11.

الخطة (2): الشحن بالدلك وبالتماس

التاريخ: الأحد 25/10/2026 · **الصفحات:** 12 – 15 · **الوسائل:** ساق زجاج، قماش حرير، ساق مطاط، فرو

الهدف: أن يشرح الطالب الشحن بالدلك وبالتماس ويحدد نوع الشحنة الناتجة.

س١/ ماذا يحدث عند دلك ساق زجاج بقماش حرير؟

ج/ تنتقل إلكترونات من الزجاج إلى الحرير، فيشحن الزجاج بشحنة موجبة والحرير بشحنة سالبة.

س٢/ هل تُخلق الشحنات بالدلك؟

ج/ لا، الشحنات تنتقل من جسم إلى آخر فقط (قانون حفظ الشحنة).

س٣/ ما الشحن بالتماس؟

ج/ ملامسة جسم مشحون لجسم غير مشحون فيكتسب الثاني شحنة من نفس نوع شحنة الأول.

س٤/ ما الفرق بين الموصلات والعوازل؟

جـ/ الموصلات تسمح بانتقال الشحنات خلالها (النحاس)، والعوازل لا تسمح بذلك (البلاستيك والزجاج).

التقويم: علّل: لا يمكن شحن ساق نحاس بالدلك وهو ممسوك باليد. · **الواجب:** مقارنة بين الشحن بالدلك وبالتماس.

الخطة (3): الشحن بالحث والكشاف الكهربائي

التاريخ: الثلاثاء 27/10/2026 · **الصفحات:** 16 – 19 · **الوسائل:** كشاف كهربائي، ساق مشحونة، كرة موصلة

الهدف: أن يوضح الطالب الشحن بالحث ويستعمل الكشاف للكشف عن الشحنة.

سـ١/ ما الشحن بالحث؟

جـ/ شحن جسم موصل بتقريب جسم مشحون منه دون تماس، فيكتسب شحنة مخالفة لشحنة الجسم المؤثر.

سـ٢/ ما خطوات شحن كرة موصلة بالحث؟

جـ/ تقريب الساق المشحونة، ثم تأريض الكرة بالإصبع، ثم قطع التأريض، ثم إبعاد الساق.

سـ٣/ ما الكشاف الكهربائي وما فائدته؟

جـ/ جهاز يتكون من قرص وساق فلزية وورقتين رقيقتين، يُستعمل للكشف عن وجود الشحنة ونوعها.

سـ٤/ لماذا تنفرج ورقتا الكشاف؟

جـ/ لأنهما تكتسبان شحنة من النوع نفسه فتتنافران.

التقويم: كيف تعرف نوع شحنة جسم باستعمال كشاف مشحون بشحنة معلومة؟ · **الواجب:** رسم الكشاف وتأشير أجزائه.

الخطة (4): قانون كولوم

التاريخ: الأحد 1/11/2026 · **الصفحات:** 20 – 23 · **الوسائل:** السبورة، صور توضيحية

الهدف: أن ينص الطالب على قانون كولوم ويحل مسائل بسيطة عليه.

سـ١/ علام تعتمد القوة الكهربائية بين شحنتين؟

جـ/ تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الشحنتين، وعكسياً مع مربع البعد بينهما.

سـ٢/ اكتب الصيغة الرياضية للقانون.

جـ/ $F = k \times q_1 \times q_2 / r^2$ ، حيث $k = 9 \times 10^9\ N\cdot m^2/C^2$.

سـ٣/ ماذا يحدث للقوة إذا ضُاعف البعد؟

جـ/ تقل إلى ربع ما كانت عليه.

سـ٤/ شحنتان كل منهما 1×10^{-6} C والبعد بينهما 0.3 m، احسب القوة.

جـ/ $F = 9\times10^9 \times 10^{-6} \times 10^{-6} / 0.09 = 0.1\ N$.

التقويم: ماذا يحدث للقوة إذا ضُوعفت إحدى الشحنتين؟ · **الواجب:** مسائل ص 23.

الخطة (5): المجال الكهربائي والبرق ومانعة الصواعق

التاريخ: الثلاثاء 3/11/2026 · **الصفحات:** 24 – 27 · **الوسائل:** مخطط خطوط المجال، صورة مانعة صواعق

الهدف: أن يعرّف الطالب المجال الكهربائي ويرسم خطوطه ويفسر البرق.

س١/ ما المجال الكهربائي؟

ج/ الحيز المحيط بالشحنة الذي تظهر فيه آثارها على شحنة أخرى موضوعة فيه.

س٢/ ما اتجاه خطوط المجال الكهربائي؟

ج/ تخرج من الشحنة الموجبة وتدخل في السالبة، ولا تتقاطع.

س٣/ كيف يحدث البرق؟

ج/ بتفريغ كهربائي بين غيمتين مشحونتين بشحنتين مختلفتين أو بين غيمة والأرض.

س٤/ ما فائدة مانعة الصواعق؟

ج/ تنقل الشحنات بأمان إلى الأرض عبر سلك موصل فتحمي البنايات.

التقويم: علّل: تُجعل نهاية مانعة الصواعق مدببة. · **الواجب:** رسم خطوط المجال لشحنتين متشابهتين ومختلفتين.

حصة مراجعة الفصل الأول – الأحد 8/11/2026

حل أسئلة نهاية الفصل (ص 8 – 27) بالسؤال والجواب، مع اختبار قصير (5 دقائق) على قانون كولوم.

الفصل الثاني: الجهد الكهربائي والمتسعات

الخطة (6): الجهد الكهربائي وفرق الجهد

التاريخ: الثلاثاء 10/11/2026 · **الصفحات:** 28 – 31 · **الوسائل:** بطارية، فولتميتر، مخطط

الهدف: أن يعرّف الطالب فرق الجهد ووحدته ويحسبه من الشغل والشحنة.

س١/ ما فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين؟

ج/ الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنات الموجبة بين النقطتين.

س٢/ اكتب العلاقة الرياضية لفرق الجهد.

ج/ ΔV = W / q ، ووحدته الفولت (V) = جول/كولوم.

س٣/ ما المقصود بأن فرق الجهد بين نقطتين 1 فولت؟

ج/ أن الشغل المبذول لنقل شحنة 1 كولوم بينهما يساوي 1 جول.

س٤/ بُذل شغل 24 J لنقل شحنة 2 C، احسب فرق الجهد.

ج/ ΔV = 24 / 2 = 12 V.

التقويم: بماذا يقاس فرق الجهد وكيف يُربط في الدائرة؟ · **الواجب:** مسائل ص 31.

الخطة (7): المتسعة وسعتها

التاريخ: الأحد 15/11/2026 · **الصفحات:** 32 – 35 · **الوسائل:** متسعة ذات صفيحتين، نماذج متسعات

الهدف: أن يصف الطالب تركيب المتسعة ويحسب سعتها.

سـ١/ ما المتسعة؟

جـ/ جهاز يتكون من صفيحتين موصلتين بينهما مادة عازلة، يُستعمل لخزن الشحنات والطاقة الكهربائية.

سـ٢/ ما سعة المتسعة؟

جـ/ نسبة الشحنة على إحدى صفيحتيها إلى فرق الجهد بينهما: C = Q / ΔV.

سـ٣/ ما وحدة السعة؟

جـ/ الفاراد (F)، وأجزاؤه المايكروفاراد μF = 10⁻⁶ F والبيكوفاراد pF = 10⁻¹² F.

سـ٤/ متسعة شحنتها 6 × 10⁻⁶ C وفرق الجهد بين صفيحتيها 3 V، احسب سعتها.

جـ/ C = 6×10⁻⁶ / 3 = 2 × 10⁻⁶ F = 2 μF.

التقويم: اذكر استعمالين للمتسعة في الأجهزة الكهربائية. · **الواجب:** أسئلة ص 35.

الخطة (8): العوامل المؤثرة في سعة المتسعة والعازل

التاريخ: الثلاثاء 17/11/2026 · **الصفحات:** 36 – 39 · **الوسائل:** متسعة متغيرة، صفائح عازلة (زجاج، ورق)

الهدف: أن يعدد الطالب العوامل المؤثرة في السعة ويفسر دور العازل.

سـ١/ ما العوامل التي تعتمد عليها سعة المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين؟

جـ/ المساحة المتقابلة للصفيحتين (طردياً)، البعد بينهما (عكسياً)، ونوع العازل.

سـ٢/ ماذا يحدث للسعة عند إدخال عازل بين الصفيحتين؟

جـ/ تزداد السعة لأن العازل يقلل فرق الجهد بين الصفيحتين للشحنة نفسها.

سـ٣/ ما ثابت العزل؟

جـ/ النسبة بين سعة المتسعة بوجود العازل إلى سعتها والفراغ بين صفيحتيها.

سـ٤/ ماذا يحدث للسعة إذا قلّ البعد بين الصفيحتين إلى النصف؟

جـ/ تتضاعف السعة.

التقويم: علّل: تزداد سعة المتسعة بزيادة المساحة المتقابلة. · **الواجب:** أسئلة ص 39.

الخطة (9): ربط المتسعات والطاقة المختزنة

التاريخ: الأحد 22/11/2026 · **الصفحات:** 40 – 43 · **الوسائل:** متسعات، أسلاك، بطارية

الهدف: أن يحسب الطالب السعة المكافئة للتوالي والتوازي والطاقة المختزنة.

سـ١/ ما السعة المكافئة لمتسعات مربوطة على التوازي؟

ويكون فرق الجهد متساوياً على جميعها، $C = C_1 + C_2 + C_3$:**جـ/** مجموع السعات.

سـ٢/ ما السعة المكافئة لمتسعات مربوطة على التوالي؟

جـ/ $1/C = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3$، وتكون الشحنة متساوية على جميعها.

سـ٣/ متسعتان 3 µF و 6 µF، احسب المكافئة على التوالي والتوازي.

جـ/ التوالي: $C = 1/3 + 1/6 = 1/2$ فـ $C = 2$ µF ، التوازي: $C = 9$ µF.

سـ٤/ ما الطاقة المختزنة في المتسعة؟

جـ/ $PE = ½ \times Q \times \Delta V$ ، وتقاس بالجول.

التقويم: أيهما أكبر: السعة المكافئة على التوالي أم على التوازي؟ ولماذا؟ · **الواجب:** مسائل ص 43.

حصة مراجعة الفصل الثاني – الثلاثاء 24/11/2026

حل أسئلة ومسائل الفصل (ص 28 – 43) بالسؤال والجواب، وتمرين جماعي على ربط المتسعات.

الفصل الثالث: التيار الكهربائي والمقاومة

الخطة (10): التيار الكهربائي وشدته

التاريخ: الأحد 29/11/2026 · **الصفحات:** 44 – 47 · **الوسائل:** بطارية، مصباح، أسلاك، مفتاح

الهدف: أن يعرّف الطالب التيار الكهربائي ويحسب شدته ويحدد اتجاهه.

سـ١/ ما التيار الكهربائي؟

جـ/ سيل من الشحنات الكهربائية المتحركة خلال موصل.

سـ٢/ ما شدة التيار وما وحدتها؟

جـ/ كمية الشحنة المارة خلال مقطع الموصل في وحدة الزمن: $I = Q / t$ ، ووحدتها الأمبير (A).

سـ٣/ ما الفرق بين الاتجاه الاصطلاحي للتيار واتجاه حركة الإلكترونات؟

جـ/ الاصطلاحي من القطب الموجب إلى السالب خارج المصدر، والإلكترونات تتحرك بالعكس.

سـ٤/ تمر شحنة 30 C خلال 10 s، احسب شدة التيار.

جـ/ $I = 30 / 10 = 3$ A.

التقويم: ما الفرق بين التيار المستمر والتيار المتناوب؟ · **الواجب:** مسائل ص 47.

الخطة (11): الدائرة الكهربائية والأميتر والفولتميتر

التاريخ: الثلاثاء 1/12/2026 · **الصفحات:** 48 – 51 · **الوسائل:** أميتر، فولتميتر، دائرة بسيطة

الهدف: أن يرسم الطالب دائرة كهربائية ويربط أجهزة القياس فيها ربطاً صحيحاً.

سـ١/ ما مكونات الدائرة الكهربائية البسيطة؟

جـ/ مصدر (بطارية)، أسلاك توصيل، مفتاح، وحمل (مصباح أو مقاومة).

سـ٢/ متى تكون الدائرة مغلقة ومتى تكون مفتوحة؟

جـ/ مغلقة عندما يسري فيها التيار، ومفتوحة عندما ينقطع المسار فلا يسري التيار.

سـ٣/ كيف يُربط الأميتر في الدائرة؟ ولماذا؟

جـ/ على التوالي، ليمر خلاله التيار نفسه المار في الدائرة، ومقاومته صغيرة جداً.

سـ٤/ كيف يُربط الفولتميتر؟ ولماذا؟

جـ/ على التوازي مع الجزء المراد قياس فرق الجهد عليه، ومقاومته كبيرة جداً.

التقويم: ارسم دائرة فيها بطارية ومصباح وأميتر وفولتميتر بالرموز. · **الواجب:** أسئلة ص 51.

الخطة (12): المقاومة الكهربائية والعوامل المؤثرة فيها

التاريخ: الأحد 6/12/2026 · **الصفحات:** 52 – 55 · **الوسائل:** أسلاك بأطوال ومقاطع مختلفة، أميتر.

الهدف: أن يعرّف الطالب المقاومة ويذكر العوامل المؤثرة فيها.

سـ١/ ما المقاومة الكهربائية؟

جـ/ الممانعة التي يبديها الموصل لسريان التيار فيه، ووحدتها الأوم (Ω).

سـ٢/ ما العوامل المؤثرة في مقاومة الموصل؟

جـ/ الطول (طردياً)، مساحة المقطع (عكسياً)، نوع المادة، ودرجة الحرارة.

سـ٣/ ماذا يحدث لمقاومة سلك فلزي إذا ارتفعت درجة حرارته؟

جـ/ تزداد مقاومته.

سـ٤/ ما المقاومة المتغيرة وما فائدتها؟

جـ/ مقاومة يمكن تغيير قيمتها للتحكم في شدة التيار، مثل منظم الصوت والإضاءة.

التقويم: علّل: تُصنع أسلاك نقل الطاقة سميكة. · **الواجب:** أسئلة ص 55.

الخطة (13): قانون أوم

التاريخ: الثلاثاء 8/12/2026 · **الصفحات:** 56 – 59 · **الوسائل:** مقاومة ثابتة، أميتر، فولتميتر، بطاريات.

الهدف: أن ينص الطالب على قانون أوم ويطبقه في حل المسائل.

سـ١/ نص قانون أوم.

جـ/ تتناسب شدة التيار المار في موصل طردياً مع فرق الجهد بين طرفيه بثبوت درجة الحرارة.

سـ٢/ اكتب الصيغة الرياضية لقانون أوم.

جـ/ $\Delta V = I \times R$.

سـ٣/ ما شكل العلاقة البيانية بين فرق الجهد والتيار؟

جـ/ خط مستقيم يمر بنقطة الأصل، وميله يساوي المقاومة.

احسب فرق الجهد، A يمر فيها تيار 2 Ω **سـ٤/** مقاومة 6.

جـ/ $\Delta V = 2 \times 6 = 12$ V.

احسب التيار. · **الواجب:** مسائل ص 59، V وفرق الجهد عليه 5 Ω **التقويم:** مصباح مقاومته 10.

الخطة (14): ربط المقاومات توالياً وتوازياً

التاريخ: الأحد 13/12/2026 · **الصفحات:** 60 – 63 · **الوسائل:** مقاومات، مصابيح، أسلاك، بطارية

الهدف: أن يحسب الطالب المقاومة المكافئة في الربطين ويقارن بينهما.

سـ١/ ما المقاومة المكافئة للربط على التوالي؟

جـ/ $R = R_1 + R_2 + R_3$ ، والتيار ثابت في جميع المقاومات.

سـ٢/ ما المقاومة المكافئة للربط على التوازي؟

جـ/ $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ ، وفرق الجهد ثابت على جميع المقاومات.

سـ٣/ مقاومتان 4 Ω و 4 Ω، احسب المكافئة في الربطين.

جـ/ التوالي: 8 Ω ، التوازي: 2 Ω.

سـ٤/ لماذا تُربط الأجهزة المنزلية على التوازي؟

جـ/ ليعمل كل جهاز بفرق الجهد نفسه، ولا يتوقف الباقي إذا تعطل أحدها.

التقويم: ماذا يحدث لبقية المصابيح المربوطة توالياً إذا تلف أحدها؟ · **الواجب:** مسائل ص 63.

حصة مراجعة الفصل الثالث – الثلاثاء 15/12/2026

حل أسئلة ومسائل الفصل (ص 44 – 63) بالسؤال والجواب، مع تجربة عملية لقانون أوم.

الفصل الرابع: الطاقة الكهربائية والقدرة

الخطة (15): الطاقة الكهربائية

التاريخ: الأحد 20/12/2026 · **الصفحات:** 64 – 67 · **الوسائل:** مدفأة كهربائية (صورة)، مقياس الطاقة المنزلي

الهدف: أن يحسب الطالب الطاقة الكهربائية المستهلكة في جهاز.

سـ١/ ما الطاقة الكهربائية؟

جـ/ الشغل الذي يبذله المصدر لنقل الشحنات في الدائرة، وتتحول في الأجهزة إلى أشكال أخرى (حرارة، ضوء، حركة).

سـ٢/ اكتب العلاقة الرياضية للطاقة الكهربائية.

جـ/ $W = I \times \Delta V \times t$ ، وتقاس بالجول (J).

سـ٣/ اذكر أمثلة لتحول الطاقة الكهربائية.

جـ/ المصباح: ضوء وحرارة، المروحة: حركية، المكواة: حرارية.

سـ٤/ جهاز يعمل بفرق جهد 220 V وتيار 2 A لمدة 10 s، احسب الطاقة.

جـ/ W = 2 × 220 × 10 = 4400 J.

التقويم: علامَ تعتمد الطاقة الكهربائية المستهلكة؟ · **الواجب:** مسائل ص 67.

الخطة (16): القدرة الكهربائية والكيلوواط ساعة

التاريخ: الثلاثاء 22/12/2026 · **الصفحات:** 68 – 71 · **الوسائل:** مصابيح بقدرات مختلفة، فاتورة كهرباء

الهدف: أن يعرّف الطالب القدرة الكهربائية ويحسب كلفة الاستهلاك بالكيلوواط ساعة.

سـ١/ ما القدرة الكهربائية؟

جـ/ المعدل الزمني للطاقة الكهربائية المستهلكة: P = W / t = I × ΔV ، ووحدتها الواط (W).

سـ٢/ ما الكيلوواط ساعة؟

جـ/ الطاقة التي يستهلكها جهاز قدرته 1 kW يعمل مدة ساعة واحدة، وهي وحدة حساب الاستهلاك المنزلي.

سـ٣/ مصباح قدرته 100 W يعمل 5 ساعات يومياً، كم kWh يستهلك في 30 يوماً؟

جـ/ 0.1 × 5 × 30 = 15 kWh.

سـ٤/ أيهما يستهلك طاقة أكبر في الزمن نفسه: مصباح 60 W أم 100 W؟

جـ/ مصباح 100 W لأن قدرته أكبر.

التقويم: اذكر طريقتين لترشيد استهلاك الكهرباء في البيت. · **الواجب:** حساب كلفة استهلاك جهاز في البيت.

الخطة (17): التأثير الحراري للتيار والسلامة الكهربائية

التاريخ: الأحد 27/12/2026 · **الصفحات:** 72 – 75 · **الوسائل:** مصهر (فيوز)، قاطع دورة (صورة)، سلك تسخين

الهدف: أن يفسر الطالب التأثير الحراري للتيار ويذكر وسائل السلامة الكهربائية.

سـ١/ لماذا يسخن السلك عند مرور التيار فيه؟

جـ/ لأن الإلكترونات تصطدم بذرات المادة فتتحول جزء من الطاقة الكهربائية إلى حرارة.

سـ٢/ اذكر أجهزة تعتمد على التأثير الحراري.

جـ/ المكواة، المدفأة، السخان، مجفف الشعر.

سـ٣/ ما المصهر وما فائدته؟

جـ/ سلك رقيق ينصهر عند مرور تيار أكبر من الحد المسموح، فيقطع الدائرة ويحمي الأجهزة.

سـ٤/ ما فائدة السلك الأرضي في الأجهزة الكهربائية؟

جـ/ ينقل الشحنات إلى الأرض عند حدوث تماس فيحمي المستعمل من الصعقة.

التقويم: علّل: يُصنع سلك المصهر من مادة درجة انصهارها واطئة. · **الواجب:** أسئلة ص 75.

حصة مراجعة الفصل الرابع – الثلاثاء 29/12/2026

حل أسئلة ومسائل الفصل (ص 64 – 75) بالسؤال والجواب.

مراجعة شاملة لامتحان نصف السنة – الأحد 3/1/2027 والثلاثاء 5/1/2027

أسئلة تعاريف وتعاليل ومسائل من الفصول 1 – 4 (ص 8 – 75)، مع نموذج أسئلة امتحان نصف السنة.

الفصل الخامس: المغناطيسية

الخطة (18): المغانط وخواصها

التاريخ: الأحد 7/2/2027 · **الصفحات:** 76 – 79 · **الوسائل:** مغانط مستقيمة وحدوة فرس، برادة حديد، دبابيس

الهدف: أن يعدد الطالب خواص المغانط ويميز أقطابها.

سـ١/ ما المغناطيس؟

جـ/ جسم يجذب المواد المغناطيسية مثل الحديد والنيكل والكوبلت.

سـ٢/ أين تتركز قوة الجذب في المغناطيس؟

جـ/ عند طرفيه وتسمى الأقطاب: القطب الشمالي (N) والقطب الجنوبي (S).

سـ٣/ ما نوع التأثير بين قطبين مغناطيسيين؟

جـ/ الأقطاب المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب.

سـ٤/ ماذا يحدث عند كسر مغناطيس إلى نصفين؟

جـ/ يصبح كل نصف مغناطيساً كاملاً له قطبان شمالي وجنوبي.

التقويم: ما الطريقة الأكيدة للكشف عن مغناطيسية ساق: الجذب أم التنافر؟ ولماذا؟ · **الواجب:** أسئلة ص 79.

الخطة (19): المجال المغناطيسي وخطوطه

التاريخ: الثلاثاء 9/2/2027 · **الصفحات:** 80 – 83 · **الوسائل:** برادة حديد، ورق مقوى، بوصلات صغيرة

الهدف: أن يعرّف الطالب المجال المغناطيسي ويرسم خطوطه.

سـ١/ ما المجال المغناطيسي؟

جـ/ الحيز المحيط بالمغناطيس الذي تظهر فيه آثاره المغناطيسية.

سـ٢/ ما اتجاه خطوط المجال المغناطيسي؟

جـ/ تخرج من القطب الشمالي وتدخل في القطب الجنوبي خارج المغناطيس، ولا تتقاطع.

سـ٣/ كيف نكشف عن شكل خطوط المجال عملياً؟

جـ/ بنثر برادة الحديد على ورقة فوق المغناطيس، فتترتب على شكل خطوط المجال.

سـ٤/ أين يكون المجال أقوى؟

جـ/ عند الأقطاب، حيث تتقارب الخطوط.

التقويم: ارسم خطوط المجال بين قطبين متشابهين وبين قطبين مختلفين. · **الواجب:** رسم مجال مغناطيس حدوة الفرس.

الخطة (20): المواد المغناطيسية وطرائق التمغنط

التاريخ: الأحد 14/2/2027 · **الصفحات:** 84 – 87 · **الوسائل:** ساق حديد، مسمار، مغناطيس، بطارية وسلك

الهدف: أن يصنف الطالب المواد مغناطيسياً ويشرح طرائق التمغنط وإزالته.

سـ١/ ما الفرق بين المواد المغناطيسية وغير المغناطيسية؟

جـ/ المغناطيسية تنجذب للمغناطيس (حديد، نيكل، كوبلت)، وغير المغناطيسية لا تنجذب (خشب، نحاس، بلاستيك).

سـ٢/ ما طرائق التمغنط؟

جـ/ الدلك بمغناطيس، الحث (التقريب)، والتيار الكهربائي المستمر.

سـ٣/ فسّر التمغنط حسب نظرية المناطق (الحقول) المغناطيسية.

جـ/ في المادة غير الممغنطة تكون المناطق عشوائية الاتجاه، وعند التمغنط تترتب باتجاه واحد.

سـ٤/ كيف تُزال مغناطيسية مغناطيس؟

جـ/ بالتسخين الشديد، أو الطرق المتكرر، أو تيار متناوب.

التقويم: علّل: يُصنع المغناطيس الدائم من الفولاذ والمؤقت من الحديد المطاوع. · **الواجب:** أسئلة ص 87.

الخطة (21): المجال المغناطيسي الأرضي والبوصلة

التاريخ: الثلاثاء 16/2/2027 · **الصفحات:** 88 – 91 · **الوسائل:** بوصلة، كرة أرضية، مغناطيس معلق

الهدف: أن يفسر الطالب سلوك البوصلة بوجود المجال المغناطيسي الأرضي.

سـ١/ هل للأرض مجال مغناطيسي؟

جـ/ نعم، تسلك الأرض سلوك مغناطيس كبير قطبه الجنوبي قرب القطب الجغرافي الشمالي.

سـ٢/ لماذا تشير إبرة البوصلة نحو الشمال؟

جـ/ لأن قطبها الشمالي ينجذب نحو القطب المغناطيسي الجنوبي للأرض الواقع قرب الشمال الجغرافي.

سـ٣/ ما فائدة البوصلة؟

جـ/ تحديد الاتجاهات في الملاحة والسفر، والكشف عن المجالات المغناطيسية.

سـ٤/ ما زاوية الانحراف المغناطيسي؟

جـ/ الزاوية بين اتجاه الشمال الجغرافي واتجاه الشمال المغناطيسي.

التقويم: علّل: يتعطل عمل البوصلة قرب الأجسام الحديدية الكبيرة. · **الواجب:** أسئلة ص 91.

حصة مراجعة الفصل الخامس – الأحد 21/2/2027

حل أسئلة الفصل (ص 76 – 91) بالسؤال والجواب، مع نشاط رسم خطوط المجال ببرادة الحديد.

الفصل السادس: الكهرومغناطيسية

الخطة (22): تجربة أورستد والمجال حول سلك مستقيم

التاريخ: الثلاثاء 23/2/2027 · **الصفحات:** 92 – 95 · **الوسائل:** سلك مستقيم، بطارية، بوصلة، مفتاح

الهدف: أن يستنتج الطالب وجود مجال مغناطيسي حول سلك يحمل تياراً ويحدد اتجاهه.

سـ١/ ماذا لاحظ أورستد في تجربته؟

جـ/ انحراف إبرة البوصلة الموضوعة قرب سلك عند مرور تيار فيه، فالتيار يولد مجالاً مغناطيسياً.

سـ٢/ ما شكل خطوط المجال حول سلك مستقيم يحمل تياراً؟

جـ/ دوائر متحدة المركز مركزها السلك، تقع في مستوٍ عمودي عليه.

سـ٣/ كيف يُحدَّد اتجاه المجال حول السلك؟

جـ/ بقاعدة الكف اليمنى: الإبهام باتجاه التيار، والأصابع الملتفة تشير إلى اتجاه المجال.

سـ٤/ ماذا يحدث لانحراف الإبرة إذا عُكس اتجاه التيار؟

جـ/ تنحرف الإبرة بالاتجاه المعاكس.

التقويم: علامَ يعتمد مقدار المجال المغناطيسي حول سلك مستقيم؟ · **الواجب:** أسئلة ص 95.

الخطة (23): الملف الحلزوني والمغناطيس الكهربائي

التاريخ: الأحد 28/2/2027 · **الصفحات:** 96 – 99 · **الوسائل:** سلك معزول، مسمار حديد، بطارية، دبابيس

الهدف: أن يصنع الطالب مغناطيساً كهربائياً ويذكر العوامل المؤثرة في قوته.

سـ١/ ما الملف الحلزوني؟

جـ/ سلك معزول ملفوف على شكل لفات متتالية، يسلك عند مرور التيار فيه سلوك ساق مغناطيسية.

سـ٢/ ما المغناطيس الكهربائي؟

جـ/ ملف حلزوني في داخله قلب من الحديد المطاوع، يتمغنط عند مرور التيار ويفقد مغناطيسيته عند قطعه.

سـ٣/ ما العوامل المؤثرة في قوة المغناطيس الكهربائي؟

جـ/ شدة التيار، عدد اللفات، ونوع مادة القلب.

سـ٤/ اذكر استعمالات المغناطيس الكهربائي.

.**جـ/** الجرس الكهربائي، الرافعات في معامل الحديد، المرحلات، السماعات

.**التقويم:** علّل: يُستعمل الحديد المطاوع قلباً للمغناطيس الكهربائي. · **الواجب:** أسئلة ص 99

الخطة (24): القوة المغناطيسية على سلك يحمل تياراً

التاريخ: الثلاثاء 2/3/2027 · **الصفحات:** 100 – 103 · **الوسائل:** مغناطيس حدوة فرس، سلك، بطارية

.**الهدف:** أن يحدد الطالب اتجاه القوة على سلك يحمل تياراً في مجال مغناطيسي

سـ١/ ماذا يحدث لسلك يحمل تياراً موضوع في مجال مغناطيسي؟

.**جـ/** تؤثر فيه قوة مغناطيسية تحركه

سـ٢/ متى تكون القوة أكبر ما يمكن؟

.**جـ/** عندما يكون السلك عمودياً على خطوط المجال، وتنعدم عندما يكون موازياً لها

سـ٣/ كيف يُحدَّد اتجاه القوة؟

.**جـ/** بقاعدة الكف اليسرى لفلمنك: السبابة للمجال، الوسطى للتيار، الإبهام للقوة (الحركة)

سـ٤/ ما العوامل المؤثرة في مقدار القوة؟

.**جـ/** شدة التيار، شدة المجال، وطول السلك داخل المجال

.**التقويم:** ماذا يحدث لاتجاه حركة السلك إذا عُكس اتجاه التيار والمجال معاً؟ · **الواجب:** أسئلة ص 103

الخطة (25): المحرك الكهربائي والكلفانوميتر

التاريخ: الأحد 7/3/2027 · **الصفحات:** 104 – 107 · **الوسائل:** نموذج محرك كهربائي، كلفانوميتر

.**الهدف:** أن يشرح الطالب مبدأ عمل المحرك الكهربائي والكلفانوميتر

سـ١/ ما المحرك الكهربائي؟

.**جـ/** جهاز يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية (حركية)

سـ٢/ ما الأجزاء الرئيسة للمحرك؟

.**جـ/** مغناطيس، ملف قابل للدوران، مبدّل (عاكس التيار)، فرشاتان

سـ٣/ ما فائدة المبدّل في المحرك؟

.**جـ/** يعكس اتجاه التيار في الملف كل نصف دورة ليستمر دورانه باتجاه واحد

سـ٤/ ما الكلفانوميتر؟

جـ/ جهاز يكشف عن مرور التيارات الصغيرة ويعيّن اتجاهها، ويعمل على مبدأ القوة على ملف في مجال مغناطيسي.

.**التقويم:** اذكر ثلاثة أجهزة منزلية فيها محرك كهربائي. · **الواجب:** رسم المحرك وتأشير أجزائه

حصة مراجعة الفصل السادس – الأحد 14/3/2027

حل أسئلة الفصل (ص 92 – 107) بالسؤال والجواب، مع تطبيق قاعدتي الكف اليمنى واليسرى.

الفصل السابع: الحث الكهرومغناطيسي

الخطة (26): الحث الكهرومغناطيسي – تجربة فاراداي

التاريخ: الثلاثاء 16/3/2027 · **الصفحات:** 108 – 111 · **الوسائل:** ملف، مغناطيس مستقيم، كلفانوميتر

الهدف: أن يستنتج الطالب شرط تولد التيار المحتث من تجربة فاراداي.

سـ١/ ما الحث الكهرومغناطيسي؟

جـ/ تولد تيار كهربائي (محتث) في ملف نتيجة تغير الفيض المغناطيسي الذي يخترقه.

سـ٢/ ماذا يلاحظ عند إدخال المغناطيس في الملف وإخراجه؟

جـ/ انحراف مؤشر الكلفانوميتر باتجاهين متعاكسين.

سـ٣/ ماذا يحدث إذا بقي المغناطيس ساكناً داخل الملف؟

جـ/ لا يتولد تيار، لأن الفيض المغناطيسي لا يتغير.

سـ٤/ ما العوامل المؤثرة في مقدار التيار المحتث؟

جـ/ سرعة حركة المغناطيس، عدد لفات الملف، وقوة المغناطيس.

التقويم: ما شرط تولد التيار المحتث؟ · **الواجب:** أسئلة ص 111.

الخطة (27): قانون لنز واتجاه التيار المحتث

التاريخ: الثلاثاء 23/3/2027 · **الصفحات:** 112 – 115 · **الوسائل:** ملف، مغناطيس، كلفانوميتر، حلقة ألمنيوم

الهدف: أن ينص الطالب على قانون لنز ويحدد به اتجاه التيار المحتث.

سـ١/ نص قانون لنز.

جـ/ يكون اتجاه التيار المحتث بحيث يولد مجالاً مغناطيسياً يعاكس التغير الذي أدى إلى تولده.

سـ٢/ عند تقريب القطب الشمالي لمغناطيس من ملف، ما نوع القطب المتولد في وجه الملف المقابل؟

جـ/ قطب شمالي، ليتنافر مع المغناطيس ويعاكس اقترابه.

سـ٣/ علامَ يعدُّ قانون لنز تطبيقاً؟

جـ/ على قانون حفظ الطاقة، لأننا نبذل شغلاً للتغلب على التنافر فيتحول إلى طاقة كهربائية.

سـ٤/ ما التيارات الدوامية؟

جـ/ تيارات محتثة تتولد في القطع الفلزية المصمتة عند تغير الفيض المغناطيسي خلالها، وتسبب تسخينها.

التقويم: حدد نوع القطب المتولد في الملف عند إبعاد القطب الشمالي عنه. · **الواجب:** أسئلة ص 115.

الخطة (28): المولد الكهربائي

التاريخ: الأحد 28/3/2027 · **الصفحات:** 116 – 119 · **الوسائل:** نموذج مولد، دينامو دراجة

الهدف: أن يشرح الطالب مبدأ عمل المولد ويقارنه بالمحرك.

س١/ ما المولد الكهربائي؟

ج/ جهاز يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، ويعمل على مبدأ الحث الكهرومغناطيسي.

س٢/ ما أجزاء المولد البسيط؟

ج/ مغناطيس، ملف يدور بين قطبيه، حلقتان منزلقتان، وفرشاتان.

س٣/ ما نوع التيار الذي ينتجه المولد ذو الحلقتين؟

ج/ تيار متناوب يتغير اتجاهه ومقداره باستمرار.

س٤/ قارن بين المحرك والمولد من حيث تحول الطاقة.

ج/ المحرك: كهربائية ← ميكانيكية، المولد: ميكانيكية ← كهربائية.

التقويم: كيف تزيد التيار الناتج من المولد؟ · **الواجب:** رسم المولد وتأشير أجزائه.

الخطة (29): المحولة الكهربائية ونقل الطاقة

التاريخ: الثلاثاء 30/3/2027 · **الصفحات:** 120 – 123 · **الوسائل:** محولة تعليمية، شاحن هاتف

الهدف: أن يميز الطالب المحولة الرافعة والخافضة ويحل مسائل على نسبة التحويل.

س١/ ما المحولة الكهربائية؟

ج/ جهاز يرفع أو يخفض فرق الجهد المتناوب، يتكون من ملف ابتدائي وملف ثانوي ملفوفين على قلب حديدي.

س٢/ اكتب علاقة المحولة.

ج/ $V_1 / V_2 = N_1 / N_2$.

س٣/ متى تكون المحولة رافعة ومتى تكون خافضة؟

ج/ رافعة عندما تكون لفات الثانوي أكثر من الابتدائي، وخافضة عندما تكون أقل.

س٤/ محولة ابتدائيها 200 لفة وثانويها 20 لفة، وفرق جهد الابتدائي 220 V، احسب جهد الثانوي.

ج/ $V_2 = 220 \times 20 / 200 = 22$ V ، وهي محولة خافضة.

التقويم: علّل: تُنقل الطاقة الكهربائية لمسافات بعيدة بفرق جهد عالٍ. · **الواجب:** مسائل ص 123.

حصة مراجعة الفصل السابع – الأحد 4/4/2027

حل أسئلة ومسائل الفصل (ص 108 – 123) بالسؤال والجواب.

الفصل الثامن: الإلكترونيات

الخطة (30): الموصلات والعوازل وأشباه الموصلات

التاريخ: الثلاثاء 6/4/2027 · **الصفحات:** 124 – 127 · **الوسائل:** عينات مواد، مخطط تركيب بلورة السيليكون

الهدف: أن يميز الطالب بين الموصلات والعوازل وأشباه الموصلات.

سـ١/ ما أشباه الموصلات؟

جـ/ مواد تقع توصيليتها بين الموصلات والعوازل، مثل السيليكون والجرمانيوم.

سـ٢/ ماذا يحدث لتوصيلية شبه الموصل عند رفع درجة حرارته؟

جـ/ تزداد، لأن بعض الأواصر تنكسر فتتحرر إلكترونات وتتكون فجوات.

سـ٣/ ما الفجوة؟

جـ/ المكان الذي يتركه الإلكترون عند تحرره، وتسلك سلوك شحنة موجبة.

سـ٤/ قارن بين أثر الحرارة في مقاومة الفلز وشبه الموصل.

جـ/ مقاومة الفلز تزداد بالحرارة، ومقاومة شبه الموصل تقل.

التقويم: اذكر مثالاً لكل من: موصل، عازل، شبه موصل. · **الواجب:** أسئلة ص 127.

الخطة (31): التشويب: النوع السالب n والموجب p

التاريخ: الأحد 11/4/2027 · **الصفحات:** 128 – 131 · **الوسائل:** مخطط البلورة المشوبة

الهدف: أن يشرح الطالب التشويب ويميز بين النوعين n و p.

سـ١/ ما التشويب وما فائدته؟

جـ/ إضافة نسب ضئيلة من ذرات عنصر آخر إلى شبه الموصل النقي لزيادة توصيليته.

سـ٢/ كيف يُحضَّر شبه الموصل من النوع السالب n؟

جـ/ بإضافة شوائب خماسية التكافؤ (مثل الفسفور أو الزرنيخ)، فتكون الإلكترونات هي الناقلات الغالبة.

سـ٣/ كيف يُحضَّر شبه الموصل من النوع الموجب p؟

جـ/ بإضافة شوائب ثلاثية التكافؤ (مثل البورون أو الألمنيوم)، فتكون الفجوات هي الناقلات الغالبة.

سـ٤/ هل شبه الموصل من النوع n مشحون بشحنة سالبة؟

جـ/ لا، هو متعادل كهربائياً لأن ذرات الشوائب نفسها متعادلة.

التقويم: مقارنة بين النوعين p و n؟ · **الواجب:** ما الناقلات الأقلية في النوع p.

الخطة (32): الثنائي البلوري والتقويم

التاريخ: الثلاثاء 13/4/2027 · **الصفحات:** 132 – 135 · **الوسائل:** ثنائي بلوري، ثنائي باعث للضوء (LED)، بطارية

الهدف: أن يميز الطالب الانحياز الأمامي والعكسي ويفسر التقويم.

س١/ ما الثنائي البلوري؟

ج/ وصلة من شبه موصل نوع p ملتصق بشبه موصل نوع n، يسمح بمرور التيار باتجاه واحد.

س٢/ ما الانحياز الأمامي؟

ج/ ربط النوع p بالقطب الموجب للبطارية والنوع n بالقطب السالب، فتقل مقاومة الثنائي ويمر التيار.

س٣/ ما الانحياز العكسي؟

ج/ ربط النوع p بالقطب السالب والنوع n بالقطب الموجب، فتكبر المقاومة ولا يمر تيار يُذكر.

س٤/ ما التقويم؟

ج/ تحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر باستعمال الثنائي، كما في شواحن الهواتف.

التقويم: ارسم دائرة ثنائي في حالة انحياز أمامي. · **الواجب:** أسئلة ص 135.

الخطة (33): الترانزستور واستعمالاته

التاريخ: الأحد 18/4/2027 · **الصفحات:** 136 – 139 · **الوسائل:** ترانزستورات، لوحة إلكترونية قديمة

الهدف: أن يصف الطالب تركيب الترانزستور ويذكر استعمالاته.

س١/ ما الترانزستور؟

ج/ نبائط إلكترونية من ثلاث طبقات من شبه الموصل (pnp أو npn).

س٢/ ما أطراف الترانزستور؟

ج/ الباعث، القاعدة، والجامع.

س٣/ ما استعمالات الترانزستور؟

ج/ مضخم للتيار والفولتية (المذياع، مكبرات الصوت)، ومفتاح إلكتروني في الحاسبات.

س٤/ لماذا تكون القاعدة رقيقة وقليلة التشويب؟

ج/ لكي تعبر معظم الناقلات من الباعث إلى الجامع فيحدث التضخيم.

التقويم: ارسم رمز الترانزستور من النوع npn أسئلة ص 139 **الواجب:** · وأشّر أطرافه.

حصة مراجعة الفصل الثامن – الثلاثاء 20/4/2027

حل أسئلة الفصل (ص 124 – 139) بالسؤال والجواب.

المراجعة الشاملة للامتحان الوزاري – 25/4 و 27/4 و 2/5/2027

- 25/4: الفصول 1 – 3 (الكهربائية الساكنة، المتسعات، التيار والمقاومة).
- 27/4: الفصول 4 – 6 (الطاقة والقدرة، المغناطيسية، الكهرومغناطيسية).
- 2/5: الفصلان 7 – 8 + حل نماذج أسئلة وزارية سابقة.

توقيع المدرّس/ة: ..... · توقيع مدير/ة المدرسة .....